

16. Formulujte větu o střední hodnotě pro holomorfní funkce. Její pomocí dokažte větu o principu maxima a minima modulu.

Ukažte, že

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\pi} \frac{\sin nx}{x} = \delta$$

v $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$, buď přímo, nebo pomocí věty (tu ale dokažte).

20.5.3 - O střední hodnotě

Nechť $r > 0$, $z_0 = z_1 + iz_2 \in \mathbb{C}$ a $f \in \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ je holomorfní na $B_r(z_0)$ a spojitá na $\overline{B_r(z_0)}$, pak

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi r} \int_0^{2\pi} \tilde{f} ds,$$

kde $\tilde{f}: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{C}$ a $\gamma: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ je křivka

$$(x, y) \mapsto f(x + iy)$$

definovaná předpisem: $\gamma(t) = (z_1 + r \cos t, z_2 + r \sin t)$

pro $t \in [0, 2\pi]$

20.5.4 - Princip maxima modulu

Nechť $\Omega \subset \mathbb{C}$ je oblast a $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ je holomorfní na Ω .

Jestliže f na Ω nabývá maxima modulu vzhledem k Ω ,

pak je konstantní na Ω .

Důkaz

Předpokládáme, že $\exists z_0 \in \Omega$ takové, že

$$|f(z)| \leq |f(z_0)| \quad \forall z \in \Omega$$

Jelikož je Ω otevřen, $\exists \delta > 0$ takové, že $B_\delta(z_0) \subset \Omega$

① Konstantnost $|f|$ na $B_\delta(z_0)$

$\forall r \in (0, \delta)$ aplikujeme větu o střední hodnotě

$$|f(z_0)| = \left| \frac{1}{2\pi r} \int_{|z-z_0|=r} \tilde{f} ds \right| \leq \frac{1}{2\pi r} \int_{|z-z_0|=r} |\tilde{f}| ds$$

$$\leq \frac{1}{2\pi r} \int_{|z-z_0|=r} |f(z_0)| ds = |f(z_0)|$$

z čehož ziskáme =, navíc $z \mapsto |f(z)|$ je spojitá na Ω , a proto musí platit $|f(z)| = |f(z_0)|$ na $\langle B_r(z_0) \rangle$. Jelikož $r \in (0, \delta)$ bylo libovolné, získáme $|f(z)| = |f(z_0)|$ na $B_\delta(z_0)$

② Konstantnost f na $B_\delta(z_0)$

Pokud $|f(z_0)| = 0$, získáme triviálně, neboť tedy

$$|f(z)|^2 = f(z)\overline{f(z)} = |f(z_0)|^2 = 0 \quad \text{na } B_\delta(z_0)$$

Pak $f \equiv 0$ na $B_\delta(z_0)$, a tedy $\overline{f} = \frac{|f(z_0)|^2}{f}$ na $B_\delta(z_0)$ a je zde holomorfní. Funkce f je holomorfní, a splňuje tedy C-R podmínky:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} \quad \wedge \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x} \quad \text{pro } (x-z_1)^2 + (y-z_2)^2 < \delta^2$$

Funkce $\overline{f}$ popisují funkce $u, -v$ a jelikož je také holomorfní, splňuje C-R podmínky:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial(-v)}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial y} \quad \wedge \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial(-v)}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial x},$$

z čehož ale vyplývá $\frac{\partial u}{\partial x} \equiv \frac{\partial v}{\partial y} \equiv \frac{\partial u}{\partial y} \equiv \frac{\partial v}{\partial x} \equiv 0$, a tedy $f \equiv \text{konst.}$ na $B_\delta(z_0)$.

③ Konstantnost na Ω

Uvažujme $z \in \Omega$, jelikož je Ω oblast, lze z a z_0 spojit lomenou čarou γ splňující $\langle \gamma \rangle \subset \Omega$. Navíc $\langle \gamma \rangle$ je kompaktní, a proto má kterousi vzdálenost od $\mathbb{C} \setminus \Omega$, označme ji 2δ . Z kompaktnosti $\langle \gamma \rangle$ lze navíc konstruovat pokrytí koulemi se středem na $\langle \gamma \rangle$ a s poloměrem $r := \min \{\delta, \delta\}$, které leží v Ω . Druhá středů mají $z_1, \dots, z_m$, přičemž platí:

$$z_0 \in B_r(z_1), z_1 \in B_{2r}(z_2), z_2 \in B_{2r}(z_3), \dots, z_{m-1} \in B_{2r}(z_m), z \in B_r(z_m)$$

Navíc $f \equiv f(z_0)$ na $B_r(z_0)$, tedy $f(z_1) = f(z_0)$, a tedy f nabývá maxima modulu vzhledem k Ω i v z_1 . Opakujeme kroky ① a ② získáme $f \equiv f(z_0)$ na $B_{2r}(z_1)$, a tedy $f(z_2) = f(z_0)$. Indukcí pak získáme $f(z) = f(z_0)$.

=> Důsledek 20.5.7 - Princip minima modulu

Nechť $\Omega \subset \mathbb{C}$ je oblast a $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ je holomorfní na Ω a $f \neq 0$ na Ω . Jestliže f na Ω nabývá svého minima modulu vzhledem k Ω , pak je konstantní na Ω .

Důkaz

Aplikace Věty o maximu modulu na funkci $\frac{1}{f}$

$$|f| \geq |f(z_0)| \quad \text{na } \Omega \Rightarrow \frac{1}{|f|} \leq \frac{1}{|f_0|}$$

$$\text{a } \frac{1}{f} \text{ je holomorfní} \Rightarrow \frac{1}{f} = \text{konst.}$$

$$\Rightarrow f = \text{konst.}$$

Podobně $f \neq 0$ je nutné,

$$\text{jinak } \frac{1}{f} \text{ s } f(z) = z$$

23.5.11 - Posloupnosti podmiňovaná pro konvergenzi

Nechť $\{f_n\}_{n=1}^\infty \subset C(\mathbb{R})$ je taková posloupnost, že

$\forall M > 0$ existuje $C > 0$ takové, že:

$$-M \leq a < b \leq M \Rightarrow \left| \int_a^b f_n dx \right| \leq C \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Nechť navíc pro každý omezený interval $(a, b) \subset \mathbb{R}$ platí:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n dx = \begin{cases} 1 & 0 \in (a, b) \\ 0 & 0 \notin [a, b] \end{cases}$$

Pak $T_{f_n} \rightharpoonup^* \delta_0$.

Důkaz

Definujme pomocí funkce $g_n(x) := \int_{-1}^x f_n(t) dt \quad \forall x \in \mathbb{R}$

Zafixujme testovací funkci $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$. Díky předpokladům máme:

$$|g_n(x)| \leq C \quad \text{pro } x \in \text{supp } \varphi$$

$$g_n(x) \rightarrow \begin{cases} 0 & \text{pro } x \in (-\infty, 0) \\ 1 & \text{pro } x \in (0, \infty) \end{cases}$$

Podle Lebesgueovy věty o uniformní konvergenci:

$$\langle T_{g_n}, \varphi \rangle = \int_{\mathbb{R}} g_n \varphi dx = \int_{\text{supp } \varphi} g_n \varphi dx \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \int_{\text{supp } \varphi} H \varphi dx = \int_{\mathbb{R}} H \varphi dx = \langle T_H, \varphi \rangle$$

Z Věty o hmotnosti derivace dostáváme:

$$T_{f_n} = T_{g'_n} = DT_{g_n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} DT_H = \delta_0$$

+ uvažovat pro $f_n = \frac{1}{\pi} \frac{\sin(nx)}{x}$

Máme:

$$\left| \int_a^b \frac{\sin(nx)}{x} dx \right| = \left| \int_{ah}^{bh} \frac{\sin(y)}{y} dy \right| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \begin{cases} 1 & a \neq 0, b \neq 0 \\ \frac{1}{2} & a = 0 \vee b = 0 \end{cases}$$

z odvětvosti od uvažované a integrace spojitě funkce přes omezený interval získáme omezenost konstantou C pro všechna n . Zbytek plyne z předchozího.